



École des Sciences de l'Information (ESI)

Filière : Ingénierie des Systèmes d'Information et Transformation Digitale (ISITD)

Rapport d'avancement

SkillSeek AI

Plateforme intelligente de gestion du recrutement
Bilan du Sprint 1 et conception détaillée

Auteur : Aymen Benrbib

Organisme d'accueil : BC SKILLS

Table des matières

1	Objet du rapport	2
1.1	Rappel du projet	2
2	Synthèse de l'avancement	2
2.1	État global	2
2.2	Tâches du Sprint 1	2
3	Conception du système (UML)	2
3.1	Diagramme de cas d'utilisation	2
3.2	Diagramme de classes	3
3.3	Diagramme de séquence : authentification et contrôle des droits	3
3.4	Diagramme d'activité : traitement d'une candidature	4
3.5	Diagramme de composants	5
3.6	Diagramme de déploiement	5
4	Réalisations du Sprint 1	5
4.1	Socle technique et industrialisation	5
4.2	Modèle de données	5
4.3	Architecture applicative	5
4.4	Sécurité	6
4.5	Contrôle d'accès en temps réel	6
4.6	Vérification par les tests	6
5	Travaux en cours : Sprint 2	6
6	Planification révisée	7
7	Risques identifiés et mesures	7
8	Conclusion	8

1 Objet du rapport

Ce document présente l'état d'avancement du projet **SkillSeek AI** à la date du 21 juillet 2026. Il couvre la clôture du Sprint 1, détaille la conception du système à travers les diagrammes UML de référence, présente les réalisations techniques vérifiées, et expose la planification révisée jusqu'à la livraison finale prévue le 16 août 2026.

1.1 Rappel du projet

SkillSeek AI est une plateforme web de gestion du recrutement permettant de publier des offres d'emploi, de collecter les candidatures, d'analyser automatiquement les CV, de classer les candidats selon un score de compatibilité et de piloter l'activité via un tableau de bord décisionnel.

2 Synthèse de l'avancement

2.1 État global

Sprint	Période	État	Périmètre
Sprint 1	06/07 – 15/07	Terminé	Socle technique, base de données, API, sécurité
Sprint 2	16/07 – 27/07	En cours	Interface utilisateur, CRUD métier
Sprint 3	28/07 – 06/08	Planifié	Moteur d'analyse des CV et classement
Sprint 4	07/08 – 16/08	Planifié	Assistant conversationnel, tableau de bord, Power BI

Avancement global estimé : **25 %** du périmètre fonctionnel, correspondant à 100 % du socle technique.

2.2 Tâches du Sprint 1

ID	Tâche	Livrable vérifié	État
S1-01	Dépôt Git	Monorepo structuré, branches main/dev	OK
S1-02	Conteneurisation	docker-compose : PostgreSQL + API	OK
S1-03	Pipeline CI/CD	GitHub Actions : lint + tests automatiques	OK
S1-04	Modélisation BDD	7 entités, migrations Alembic	OK
S1-05	Architecture API	Factory Flask, 4 Blueprints	OK
S1-06	Authentification	JWT, refresh, révocation, bcrypt	OK
S1-07	RBAC temps réel	Middleware de vérification des droits	OK

3 Conception du système (UML)

3.1 Diagramme de cas d'utilisation

La figure 1 présente les fonctionnalités offertes à chaque catégorie d'utilisateur.

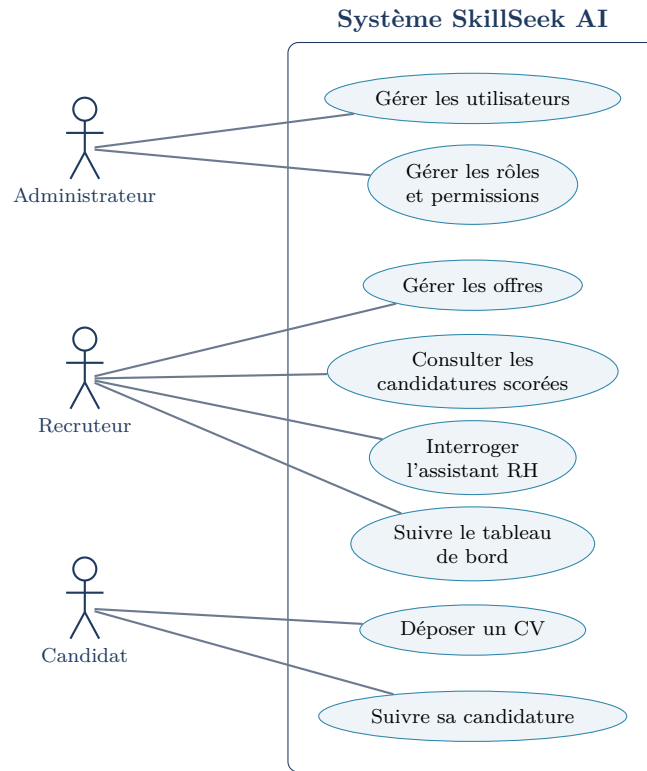


Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation.

3.2 Diagramme de classes

La figure 2 présente le modèle de données implémenté au Sprint 1.

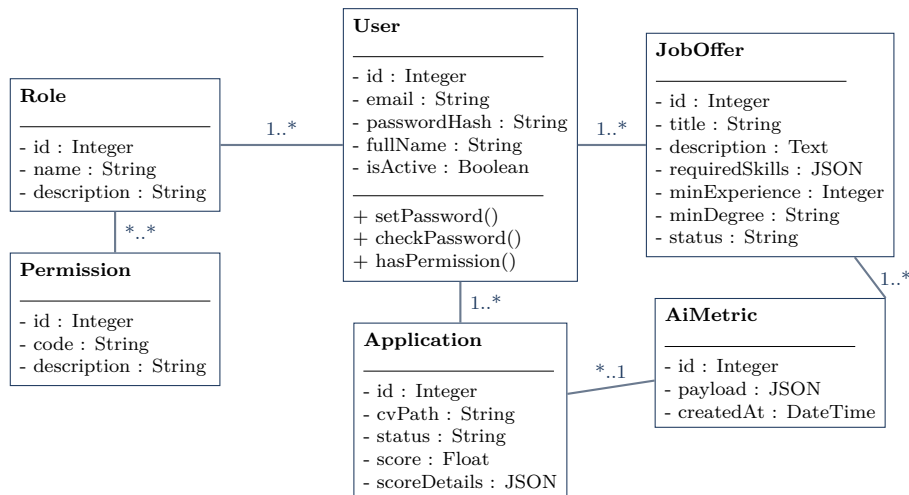


Figure 2: Diagramme de classes du modèle de données.

3.3 Diagramme de séquence : authentification et contrôle des droits

La figure 3 illustre le mécanisme central du Sprint 1 : la vérification des permissions en base à chaque requête sensible, garantissant l'effet immédiat d'une révocation (règle RG-02).

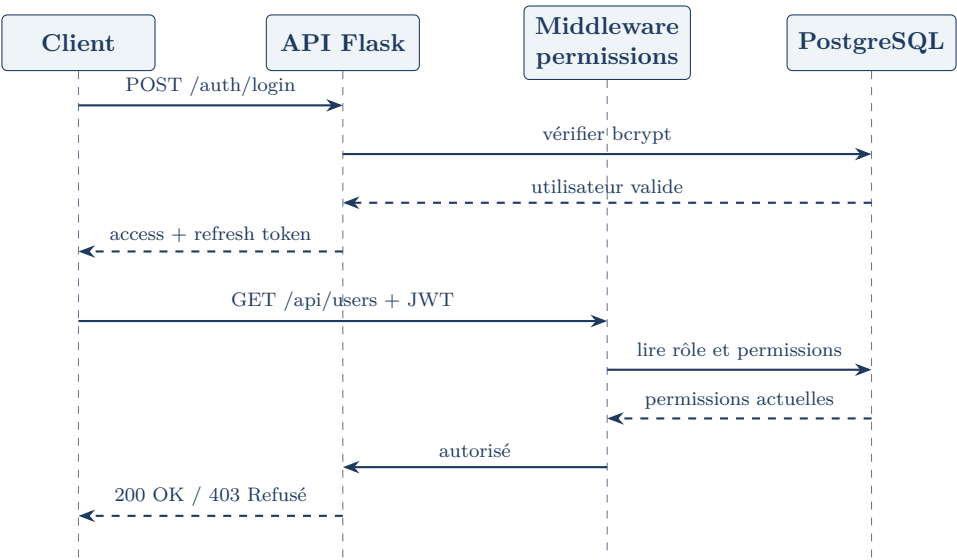


Figure 3: Diagramme de séquence : connexion puis accès à une ressource protégée.

3.4 Diagramme d'activité : traitement d'une candidature

La figure 4 décrit le workflow complet prévu, du dépôt du CV à la décision du recruteur.

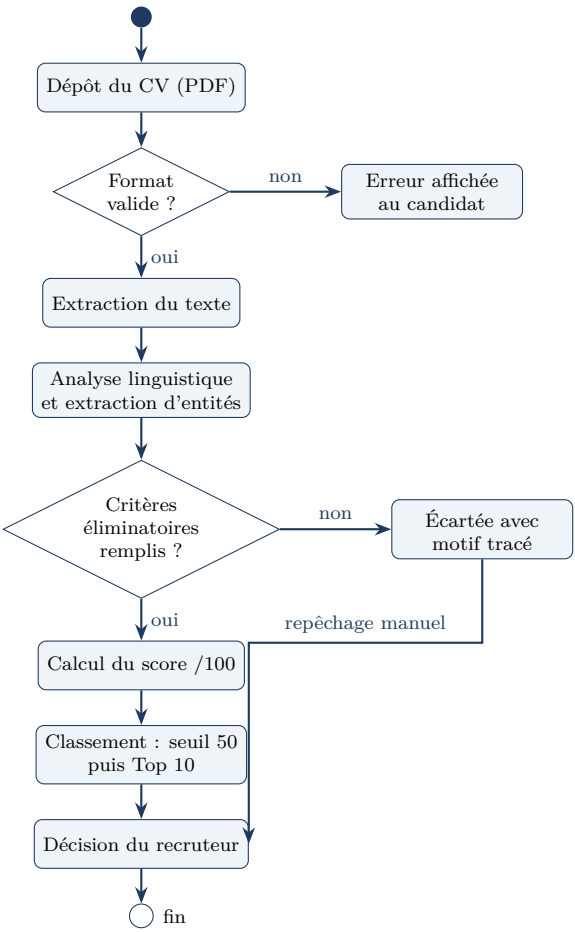


Figure 4: Diagramme d'activité : cycle de vie d'une candidature.

3.5 Diagramme de composants

La figure 5 présente l'organisation modulaire de l'application.

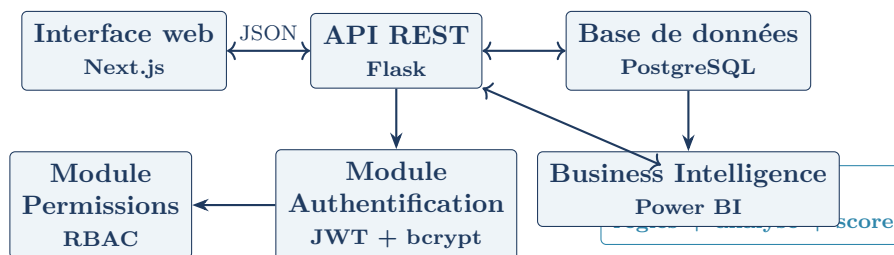


Figure 5: Diagramme de composants de la plateforme.

3.6 Diagramme de déploiement

La figure 6 montre la répartition des composants dans l'environnement conteneurisé.

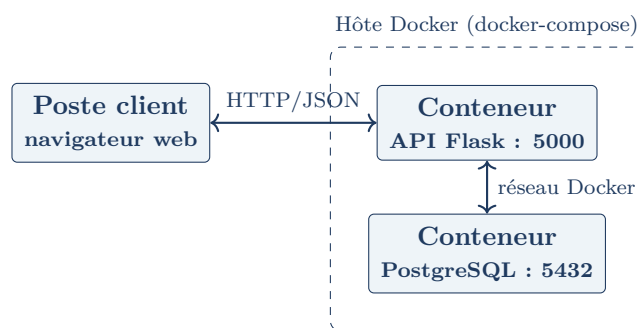


Figure 6: Diagramme de déploiement de l'environnement actuel.

4 Réalisations du Sprint 1

4.1 Socle technique et industrialisation

Le projet est organisé en dépôt unique structuré, avec deux branches de travail (`main` pour les versions stables, `dev` pour le développement courant). L'ensemble de l'environnement est conteneurisé : une seule commande démarre simultanément la base de données et l'API, garantissant un comportement identique sur tout poste de travail.

Une chaîne d'intégration continue est en place : chaque envoi de code déclenche automatiquement une analyse de qualité (`flake8`) puis l'exécution de la suite de tests. Un échec bloque l'intégration, ce qui empêche toute régression d'atteindre la branche principale.

4.2 Modèle de données

Sept entités ont été modélisées et migrées : `User`, `Role`, `Permission` (avec table d'association pour le RBAC dynamique), `JobOffer`, `Application`, `AiMetric` et `TokenBlocklist`. Le modèle anticipe les besoins des sprints suivants : les critères éliminatoires sont portés par l'offre, et la candidature dispose des champs `score` et `scoreDetails` destinés au classement et à son explication.

4.3 Architecture applicative

L'API suit le patron *factory* avec une organisation en modules fonctionnels (*Blueprints*) : authentification, utilisateurs, offres et candidatures. La configuration est externalisée par environnement

(développement, test, production), et la gestion des erreurs est centralisée afin de renvoyer des réponses homogènes.

4.4 Sécurité

Les mesures suivantes sont opérationnelles :

- mots de passe hachés avec `bcrypt`, jamais stockés en clair ;
- jetons d'accès à durée courte (15 minutes) associés à un jeton de rafraîchissement ;
- table de révocation permettant d'invalider immédiatement une session ;
- validation stricte des entrées (format d'email, robustesse du mot de passe) ;
- accès aux données exclusivement via une couche d'abstraction, prévenant les injections SQL ;
- messages d'erreur indifférenciés à la connexion, empêchant l'énumération des comptes.

4.5 Contrôle d'accès en temps réel

Le mécanisme retenu constitue un point différenciant du projet. Le jeton d'authentification ne transporte que l'identité de l'utilisateur ; ses permissions sont relues en base de données à chaque requête sensible. Lorsqu'un administrateur retire un droit, la restriction s'applique dès la requête suivante, sans attendre l'expiration du jeton.

Listing 1: Décorateur de contrôle des permissions.

```
def require_permission(*codes):
    def decorator(fn):
        @wraps(fn)
        def wrapper(*args, **kwargs):
            verify_jwt_in_request()
            user = _load_current_user()           # relecture en base
            if user is None or not user.is_active:
                return jsonify(error="Compte inexistant ou desactive."), 401
            missing = [c for c in codes if not user.has_permission(c)]
            if missing:
                return jsonify(error="Permission refusée."), 403
            return fn(user, *args, **kwargs)
        return wrapper
    return decorator
```

4.6 Vérification par les tests

Une suite de neuf tests automatisés valide le socle : accessibilité du service, création de compte, refus des mots de passe faibles, rejet des identifiants erronés, consultation du profil, révocation de session, autorisation de l'administrateur, refus d'un utilisateur non habilité, et surtout **effet immédiat du retrait d'une permission**. Ce dernier test constitue la preuve formelle de la règle de gestion RG-02.

Suite de tests	Nombre	Résultat
Authentification	6	Réussis
Contrôle d'accès	3	Réussis
Total	9	100 %

5 Travaux en cours : Sprint 2

Le Sprint 2 est engagé depuis le 16 juillet. La conception de l'interface est en cours. Un référentiel de conception a été rédigé, précisant pour chacun des quatorze écrans de l'application : sa structure, ses composants, ses états (vide, chargement, erreur) et ses messages. Il fixe également la charte visuelle (thème sombre, palette, typographie) et applique les critères ergonomiques de

Bastien et Scapin retenus dans le cahier des charges : guidage explicite de l'utilisateur, concision des écrans pour limiter la charge cognitive, et traitement clair des erreurs.

Les écrans couverts sont : connexion, inscription, liste et détail des offres, dépôt de candidature, suivi de candidature, tableau de bord décisionnel, gestion des offres, consultation des candidatures classées avec panneau d'explication du score, assistant conversationnel, gestion des utilisateurs, gestion des rôles et permissions, profil utilisateur, et pages d'erreur.

6 Planification révisée

Le stage a débuté le 6 juillet 2026 et la livraison finale est fixée au 16 août 2026. Le projet est organisé en quatre sprints de durée homogène (dix à douze jours), permettant une démonstration fonctionnelle à l'issue de chacun.

Sprint	Contenu	Période	Durée
1	Socle technique, base de données, API, sécurité	06/07 – 15/07	10 jours
2	Interface utilisateur, CRUD offres et candidatures	16/07 – 27/07	12 jours
3	Analyse des CV, règles métiers, classement	28/07 – 06/08	10 jours
4	Assistant conversationnel, tableau de bord, Power BI	07/08 – 16/08	10 jours

Le respect de ce calendrier est facilité par l'anticipation réalisée durant le Sprint 1 : le modèle de données couvre déjà les besoins des sprints suivants et l'ensemble des écrans a été spécifié dès l'ouverture du Sprint 2.

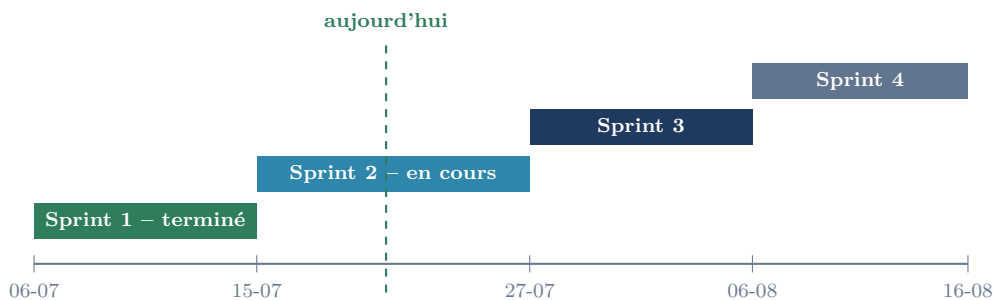


Figure 7: Planning révisé du projet (diagramme de Gantt simplifié).

7 Risques identifiés et mesures

Risque	Criticité	Mesure retenue
Densité du Sprint 4 (assistant, tableau de bord, Power BI)	Élevée	Priorisation stricte : le classement des candidatures et le tableau de bord priment sur le déploiement distant, remplaçable par une démonstration conteneurisée locale.
Constitution du jeu de données d'apprentissage	Élevée	Solution de repli : classement fondé sur la similarité sémantique seule, sans apprentissage supervisé, si le corpus s'avère insuffisant.
Qualité variable des CV (documents scannés)	Moyenne	Extraction native en premier choix, reconnaissance optique de caractères en solution de repli.
Coût des services externes	Faible	Sélection exclusive d'outils gratuits ou en licence libre pour l'ensemble de la chaîne.

8 Conclusion

Le Sprint 1 a été clôturé le 15 juillet 2026, conformément au plan initial. Le socle technique est opérationnel et vérifié par une suite de tests automatisés : environnement conteneurisé reproductible, chaîne d'intégration continue active, modèle de données complet, et couche de sécurité incluant un contrôle d'accès appliqué en temps réel.

Le Sprint 2, engagé depuis le 16 juillet, se déroule dans de bonnes conditions : la conception de l'interface est avancée et l'ensemble des écrans est spécifié. Les prochains travaux porteront sur la réalisation de l'interface utilisateur et la mise en œuvre des parcours métier, avant d'aborder le cœur analytique du projet lors du Sprint 3.